

柏乡县耕地质量等级评价质控反馈

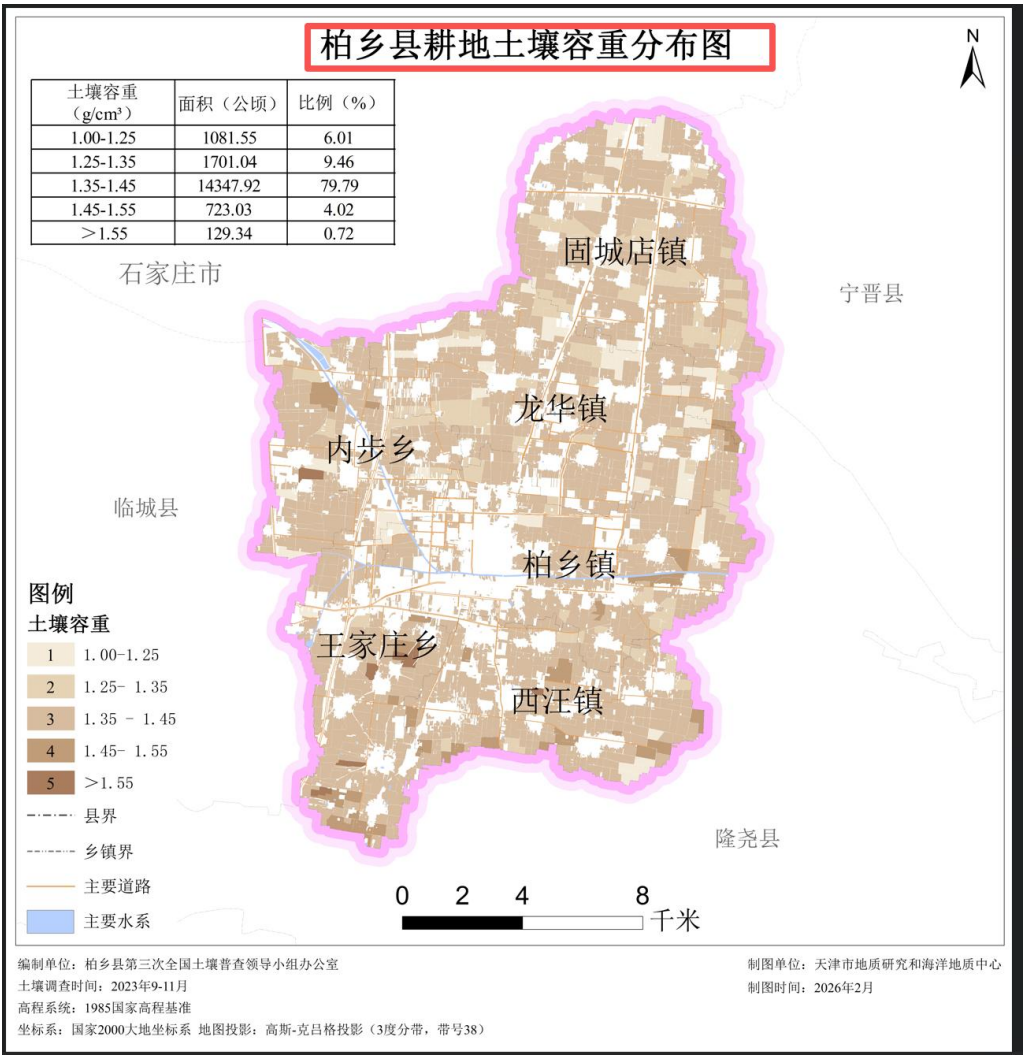
数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图件图名不符合规范。字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为 1/3 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。



2. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整。缺少乡镇政府驻地的图例，及注记（图中只有文字）。

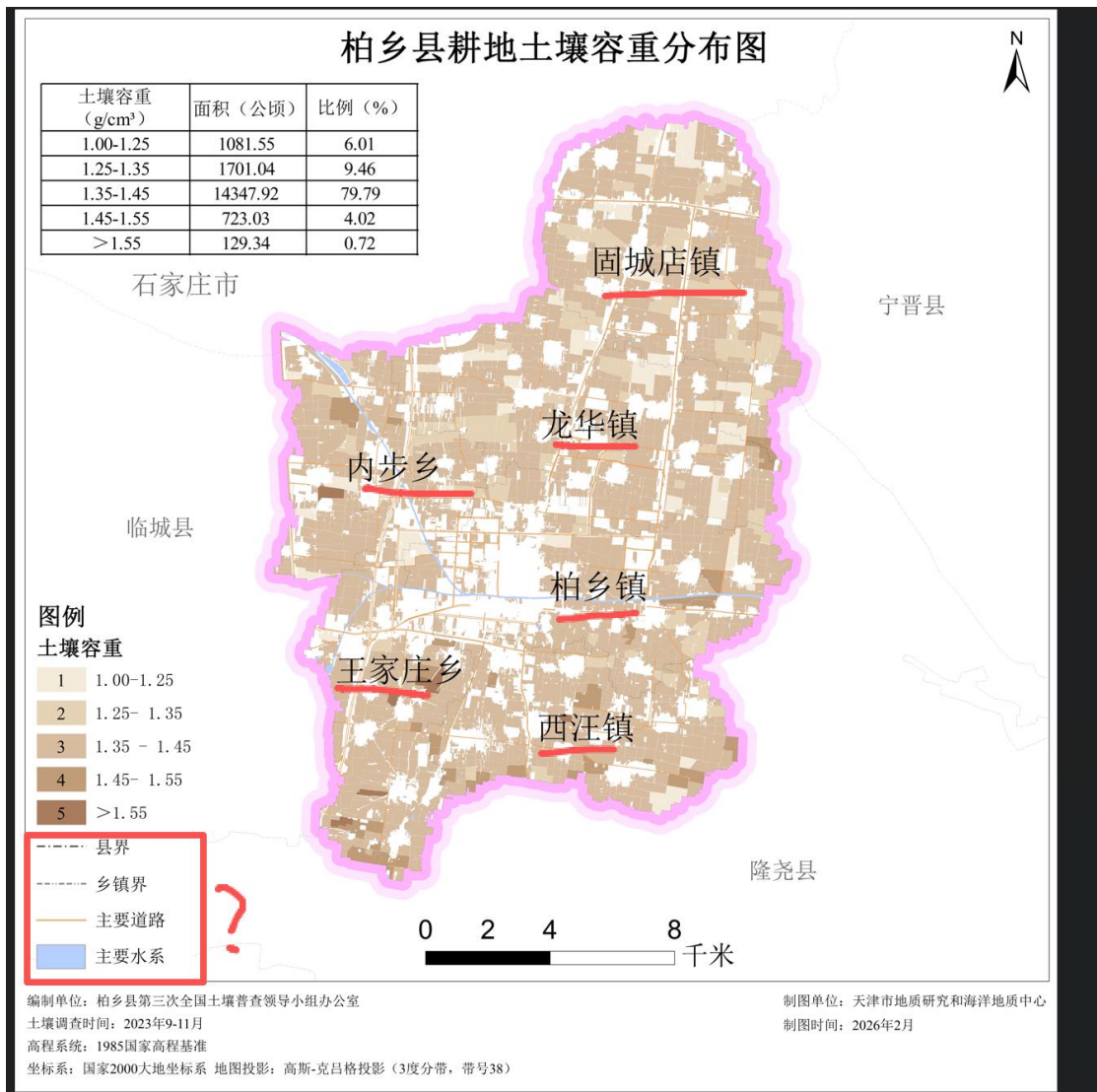


2. 《规范》主要内容

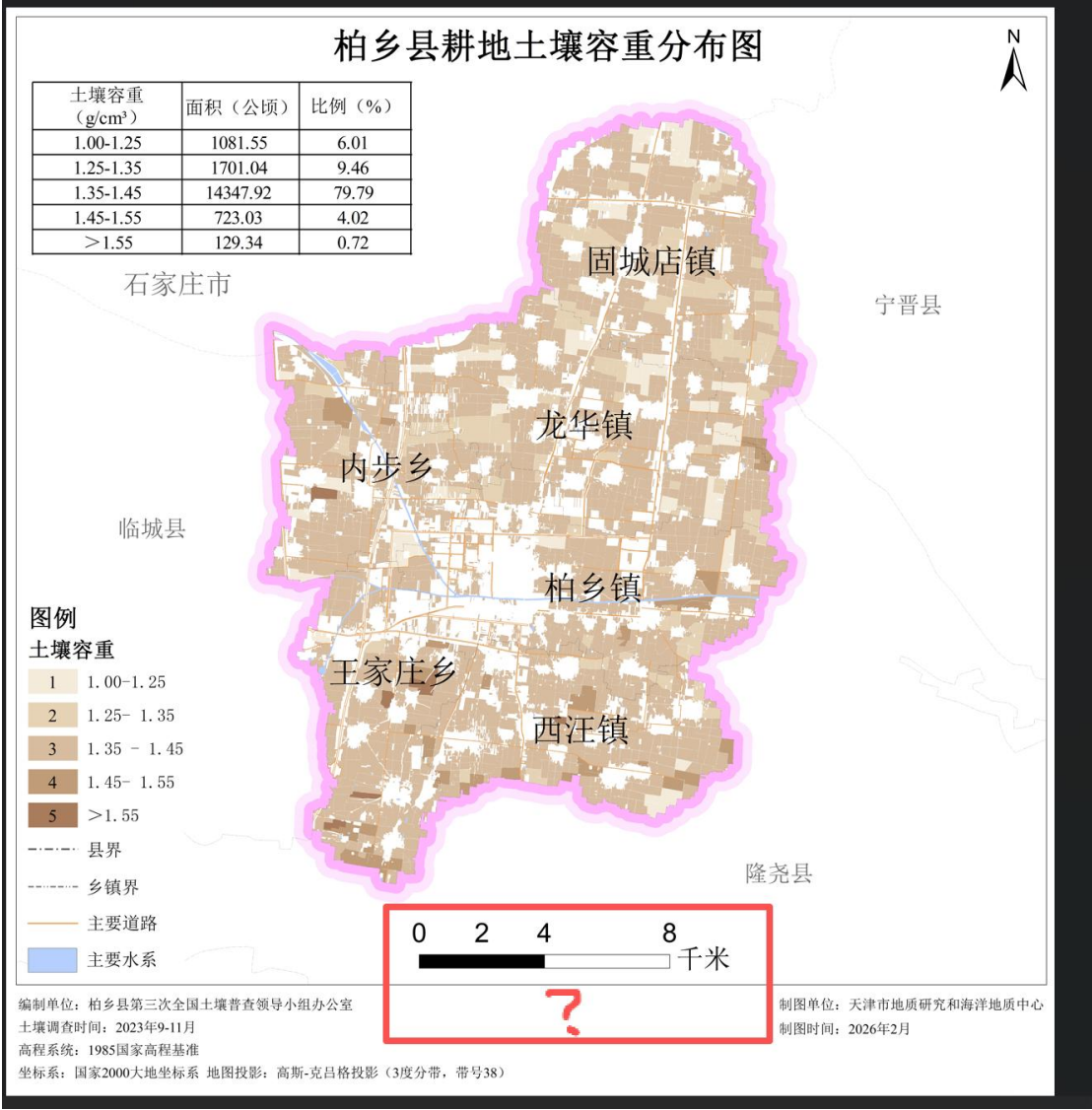
要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划名称	国家行政区划	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y30, 隶书 K60, 隶书 (外圈省)
	地级行政区	北京市 南京市	M50Y30, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外圈地市)
	县级行政区	浦东新区	K100, 黑体 K60, 黑体 (外圈县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外圈乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外圈村)
主要城市驻地	首都	★	K60 (外圈首都)
	省级政府驻地	●	K100
	地级政府驻地	●	K60 (外圈省)
	县级政府驻地	●	K100 K60 (外圈地市)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外圈乡镇)
	村	○	K100 K60 (外圈村)
	居民地	■	C23 M1 185 颜色: M35 Y50
	江河湖海	长江	C100 C100C30, 斜宋体 C20 C100 C100C30, 斜宋体 C100M50 C100C30, 斜宋体
	主要交通设施	铁路	K60 C41H100Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



3. 所有图例缺少比例尺注记（1：50000）。原则要求成图比例尺为 1：5 万。面积超过 4000 km² 的县可依据面积大小制作 1：10—1：20 万耕地质量等级图。并且缺少经纬度。

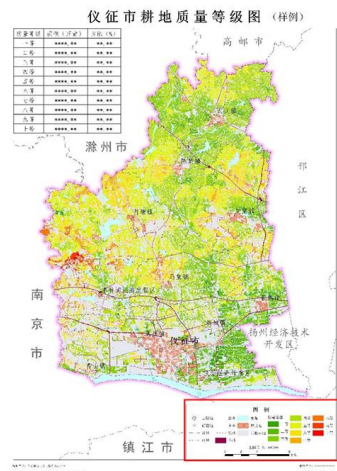
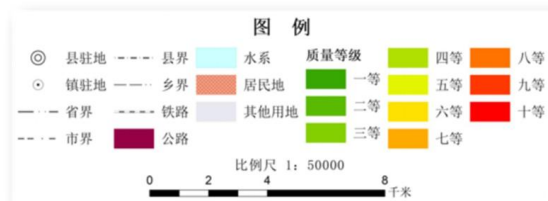


4. 所有图件放置顺序不规范。图例的上下顺序（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按点、线、面放置。

2. 《规范》主要内容

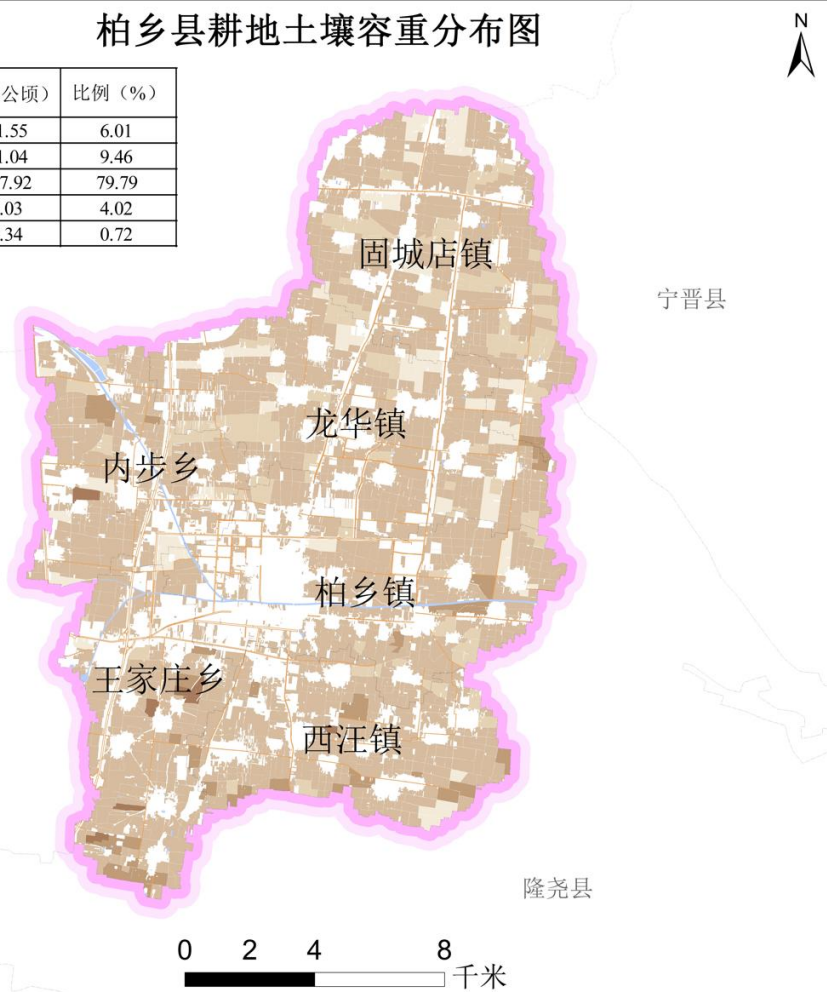
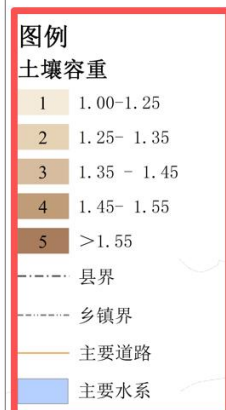
图例

图例由图形（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按点、线、面放置。图例绘制在图幅内图廓角，方向与图框一致，贴边放置，图例间距根据内容进行调节。



柏乡县耕地土壤容重分布图

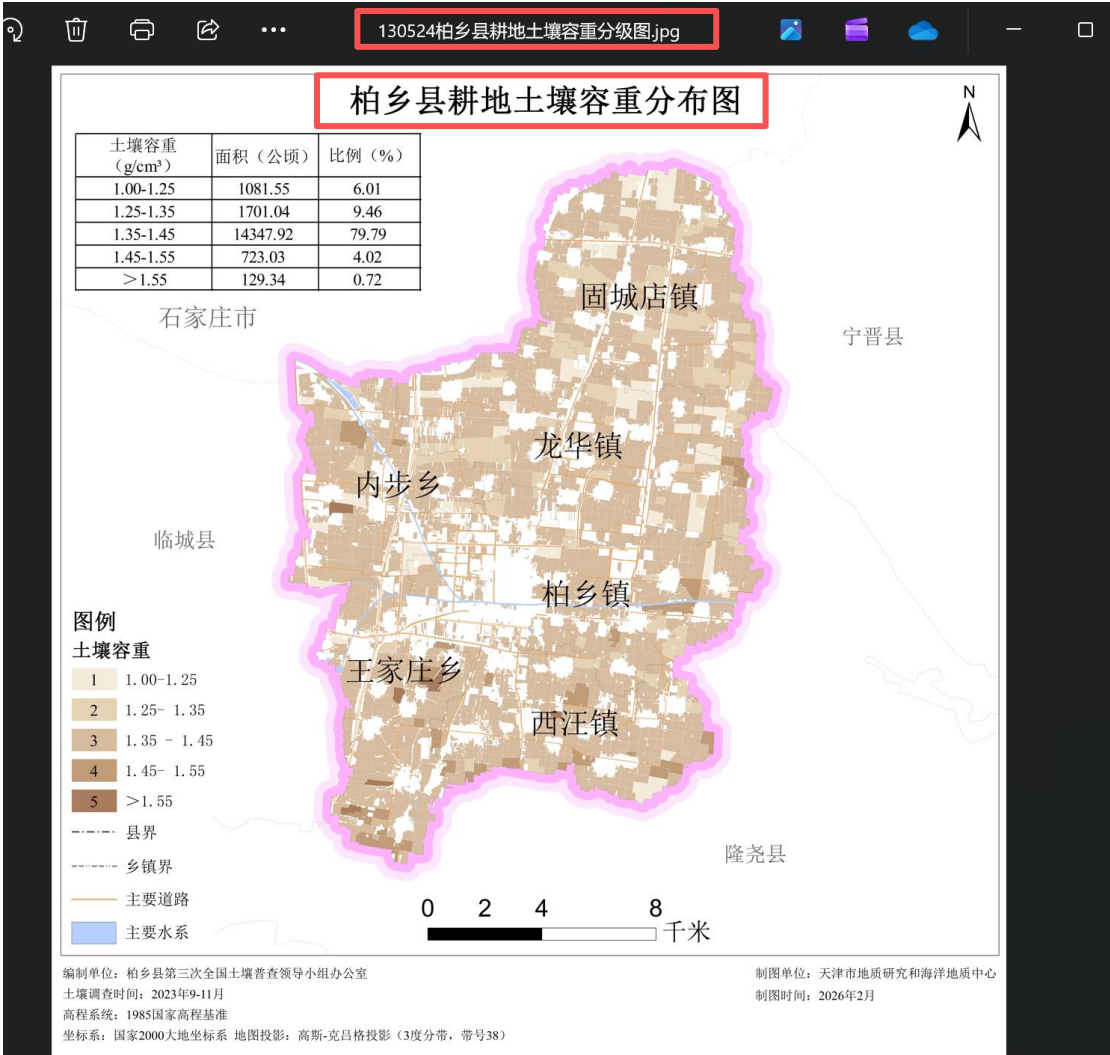
土壤容重 (g/cm ³)	面积 (公顷)	比例 (%)
1.00-1.25	1081.55	6.01
1.25-1.35	1701.04	9.46
1.35-1.45	14347.92	79.79
1.45-1.55	723.03	4.02
> 1.55	129.34	0.72



编制单位：柏乡县第三次全国土壤普查领导小组办公室
土壤调查时间：2023年9-11月
高程系统：1985国家高程基准
坐标系：国家2000大地坐标系 地图投影：高斯-克吕格投影（3度分带，带号38）

制图单位：天津市地质研究和海洋地质中心
制图时间：2026年2月

5. 所有图件的图上的名称与命名不符合（分级图全部写的分布图），请全部核对修改。



6. 部分指标因子图件缺少汇总表格。

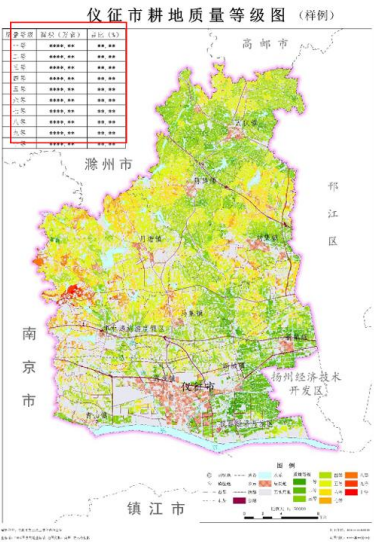
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C69 M19 Y100
	四等地		C11 M1 Y100
	五等地		CB M12 Y100
	六等地		CB M33 Y100
	七等地		CB M53 Y100
	八等地		CB M78 Y100
	九等地		CB M100 Y100
	十等地		CB M100 Y100

质量等级	面积(万亩)	占比(%)
一等	***.***	***.***
二等	***.***	***.***
三等	***.***	***.***
四等	***.***	***.***
五等	***.***	***.***
六等	***.***	***.***
七等	***.***	***.***
八等	***.***	***.***
九等	***.***	***.***
十等	***.***	***.***



7. 外围县矢量边界看不清。

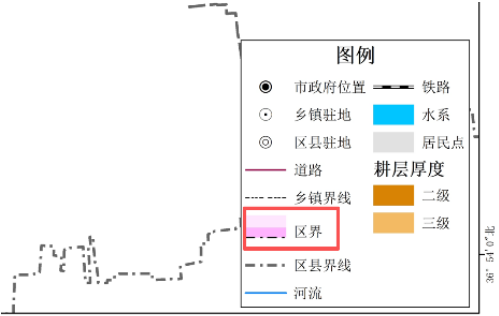


8、图例缺少晕线注记。

2. 《规范》主要内容

行政界线
界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素名称	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区域界线	国界		黑
	省界		黑
	未定国界		黑
	地级行政界线		黑
	地级行政界线		黑
	地级行政界线		黑
	地级行政界线		黑
	地级行政界线		黑





二、数据成果

1、与 2023 年国土变更调查中的耕不一致，请核查图斑数量。

Table

2023年度土地利用变更调查地类图斑

OBJECTID *	Shape *	标识码	要素代码	图斑编号	地类编码	地类名称	权属
1	Polygon	130524211000020096	2001010100	2	0102	水浇地	10
2	Polygon	130524211000020095	2001010100	3	0102	水浇地	10
3	Polygon	130524211000020070	2001010100	10	0102	水浇地	10
4	Polygon	130524211000020058	2001010100	53	0102	水浇地	10
5	Polygon	130524211000006116	2001010100	20	0102	水浇地	10
6	Polygon	130524211000014510	2001010100	58	0102	水浇地	30
7	Polygon	130524211000006244	2001010100	74	0102	水浇地	30
8	Polygon	130524211000007147	2001010100	27	0102	水浇地	30
9	Polygon	130524211000006262	2001010100	10	0102	水浇地	30
10	Polygon	130524211000006623	2001010100	139	0102	水浇地	30
11	Polygon	130524211000007148	2001010100	57	0102	水浇地	30
12	Polygon	130524211000006865	2001010100	21	0102	水浇地	30
13	Polygon	130524211000007210	2001010100	36	0102	水浇地	30
14	Polygon	130524211000006783	2001010100	15	0102	水浇地	30
15	Polygon	130524211000006700	2001010100	7	0102	水浇地	30
16	Polygon	130524211000014540	2001010100	21	0102	水浇地	30
17	Polygon	130524211000006912	2001010100	62	0102	水浇地	30
18	Polygon	130524211000007648	2001010100	34	0102	水浇地	30
19	Polygon	130524211000006939	2001010100	109	0102	水浇地	30
20	Polygon	130524211000007354	2001010100	94	0102	水浇地	30
21	Polygon	130524211000007420	2001010100	99	0102	水浇地	30
22	Polygon	130524211000007061	2001010100	35	0102	水浇地	30
23	Polygon	130524211000007057	2001010100	5	0102	水浇地	30
24	Polygon	130524211000007972	2001010100	37	0102	水浇地	30
25	Polygon	130524211000006973	2001010100	2	0102	水浇地	30
26	Polygon	130524211000008052	2001010100	35	0102	水浇地	30

(5857 out of 20551 Selected)

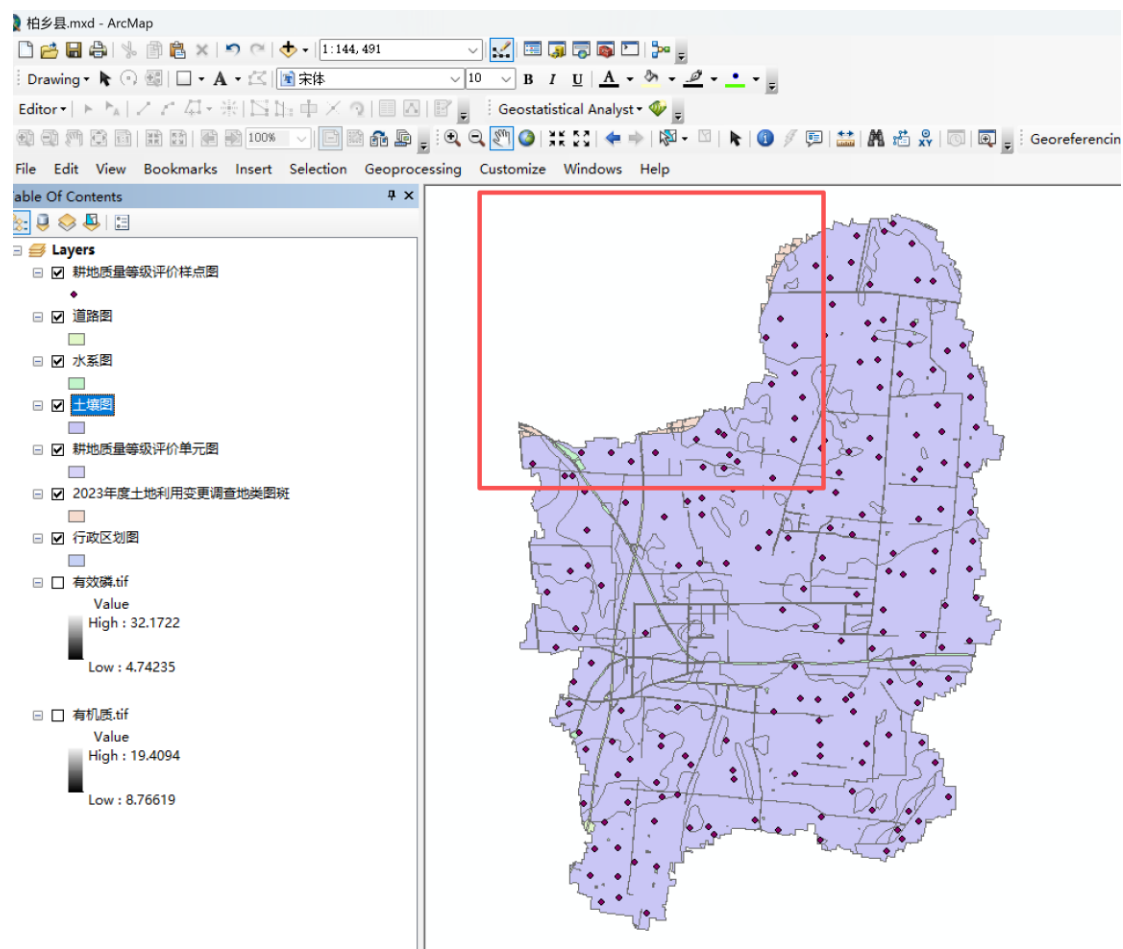
2023年度土地利用变更调查地类图斑 耕地质量等级评价单元图

耕地质量等级评价单元图					
地类编码	地类名称	耕地平差面积	地形部位	有效	
0102	水浇地	6810.662	平原低阶		
0102	水浇地	26256.935	平原低阶		
0102	水浇地	17377.233	平原低阶		
0102	水浇地	3485.853	平原低阶		
0102	水浇地	3404.751	平原低阶		
0102	水浇地	4176.428	平原低阶		
0102	水浇地	21395.091	平原低阶		
0102	水浇地	4194.012	平原低阶		
0102	水浇地	9135.434	平原低阶		
0102	水浇地	1597.963	平原低阶		
0102	水浇地	35975.769	平原低阶		
0102	水浇地	56651.789	平原低阶		
0102	水浇地	97304.936	平原低阶		
0102	水浇地	14062.501	平原低阶		
0102	水浇地	5660.481	平原低阶		
0102	水浇地	2684.397	平原低阶		
0102	水浇地	2865.642	平原低阶		
0102	水浇地	588.926	平原低阶		
0102	水浇地	6045.158	平原低阶		
0102	水浇地	2765.644	平原低阶		
0102	水浇地	26856.563	平原低阶		
0102	水浇地	13127.648	平原低阶		
0102	水浇地	4472.152	平原低阶		
0102	水浇地	627.188	平原低阶		
0102	水浇地	430907.544	平原低阶		
0102	水浇地	42389.277	平原低阶		

2、耕地质量等级评价单元图的属性结构表字段名称不对，应该是GDPXMJ, 请核对所有的字段名称。

耕地质量等级评价单元图					
地类编码	地类名称	耕地平差面积	地形部位	有效	
0102	水浇地	6810.662	平原低阶		
0102	水浇地	26256.935	平原低阶		
0102	水浇地	17377.233	平原低阶		
0102	水浇地	3485.853	平原低阶		
0102	水浇地	3404.751	平原低阶		
0102	水浇地	4176.428	平原低阶		
0102	水浇地	21395.091	平原低阶		
0102	水浇地	4194.012	平原低阶		
0102	水浇地	9135.434	平原低阶		
0102	水浇地	1597.963	平原低阶		
0102	水浇地	35975.769	平原低阶		
0102	水浇地	56651.789	平原低阶		
0102	水浇地	97304.936	平原低阶		
0102	水浇地	14062.501	平原低阶		
0102	水浇地	5660.481	平原低阶		
0102	水浇地	2684.397	平原低阶		
0102	水浇地	2865.642	平原低阶		
0102	水浇地	588.926	平原低阶		
0102	水浇地	6045.158	平原低阶		
0102	水浇地	2765.644	平原低阶		
0102	水浇地	26856.563	平原低阶		
0102	水浇地	13127.648	平原低阶		
0102	水浇地	4472.152	平原低阶		
0102	水浇地	627.188	平原低阶		
0102	水浇地	430907.544	平原低阶		
0102	水浇地	42389.277	平原低阶		

3、土壤图与 2023 年度土地利用变更调查地类图斑的边界不重叠。



三、文字成果

1、耕地质量等级状况缺少对耕地质量分布的描述。文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

（一）耕地质量等级状况

柏乡县参与耕地质量评价的面积为 17982.87 公顷，基于《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，经评价划分为三、四、五、六等级耕地，共 4 个等级，平均等级 4.16，全县耕地质量整体较好。其中三等地面积为 1268.36 公顷，占总耕地面积的 7.04%；四等地面积为 12607.43 公顷，占总耕地面积的 70.12%；五等地面积为 4056.23 公顷，占总耕地面积的 22.56%；六等地面积为 50.85 公顷，占总耕地面积的 0.28%。

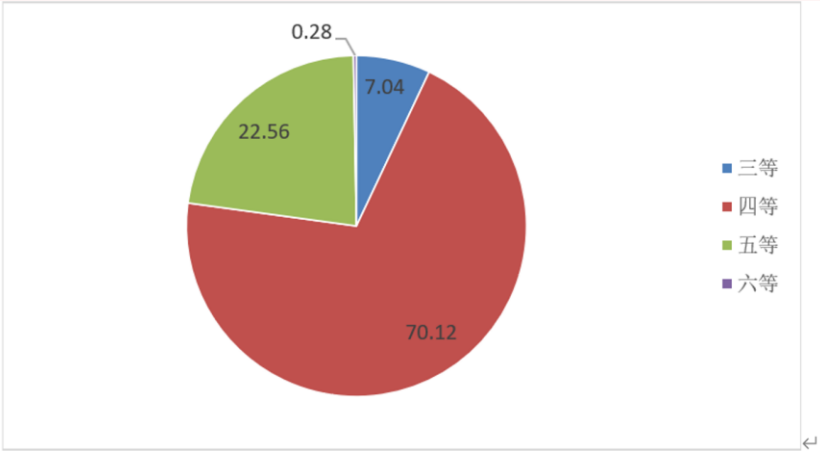


图 1.16 柏乡县耕地质量等级占比图.....分节符(下一页).....

1.耕地质量等级总体状况

柏乡县参与本次耕地质量评价的耕地总面积约 17982.87 公顷，耕地质量等级分布在三等至六等，平均等级 4.16，全县耕地质量整体较好。全县年产能均值为 858.87kg/亩。参与评价的所有耕地最终评价以中等级耕地为主，其中四等地在县内面积广、占比大，五等地次之。

表 1.7 柏乡县耕地质量等级总体状况

分级↵	面积↵ (公顷)↵	比例 (%)↵	质量等 级↵	面积↵ (公顷)↵	比例 (%)↵	年度生产潜力 (kg/亩)↵
高等级耕地↵	1268.36↵	7.05↵	三等↵	1268.36↵	7.04↵	927.83↵
中等级耕地↵	16714.51↵	92.95↵	四等↵	12607.43↵	70.12↵	873.90↵
			五等↵	4056.23↵	22.56↵	785.07↵
			六等↵	50.85↵	0.28↵	656.41↵
总计↵				17982.87↵	100.00↵	858.87↵

2、各乡镇耕地质量状况缺乏对主要限制因素的详细阐述。

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比 (%)	面积(亩)	占比 (%)	面积(亩)	占比 (%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

2. 各乡镇耕地质量状况

柏乡县各乡镇耕地质量等级状况如表 1.8 所示。高等级耕地面积 1268.36 公顷, 占比 7.05%, 主要分布在龙华镇和固城店镇; 中等级耕地面积最大, 为 16714.51 公顷, 占比 92.96%, 各乡镇均有不同占比分布, 其中占比超过 15% 的有 3 个乡镇, 分别是固城店镇面积 3992.35 公顷, 占比 22.20%, 柏乡镇 3395.86 公顷, 占比 18.88%, 龙华镇面积 3051.36 公顷, 占比 16.97%。

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		合计
	面积（公顷）	比例（%）	面积（公顷）	比例（%）	
柏乡镇	234.28	1.30	3395.86	18.88	3630.14
固城店镇	369.67	2.06	3992.35	22.20	4362.02
龙华镇	398.47	2.22	3051.36	16.97	3449.82
内步乡	84.17	0.47	1838.40	10.22	1922.57
王家庄乡	5.36	0.03	2006.24	11.16	2011.60
西汪镇	176.42	0.98	2430.30	13.51	2606.72
总计	1268.36	7.05	16714.51	92.95	17982.87

3、评价验证只采用了历史等级对比验证与耕地粮食生产潜力评估验证，与首段的描述不符合。其次，评价验证并未对不同等级的结果进行验证描述。

示例

海安市评价结果验证，从耕地质量等级来说，本次评价结果与近几年海安耕地质量变更调查评价结果较为一致，2021、2022 年耕地质量平均等级分别为 3.11 和 3.10，主要等级分布也基本相同，集中在二~四等级。利用第三次全国土壤普查表层样点立地条件调查产量数据，采用产量验证法，将评价结果中各等级耕地对应的主栽农作物调查产量进行对比统计，海安市高等级（一、二、三等）耕地小麦的平均亩产为 470kg，中等级（四、五、六等）耕地亩产为 465kg，低等级（七、八、九等）耕地亩产为 445kg，评价结果较好地符合了当地的实际产量水平。

4、耕地粮食生产潜力评估公式撰写不规范，未对公式进行编号，变量未设置斜体。产能计算并未列出拟合函数，参数等。计算结果并未与公布数据进行校正。

示例

海安市产能计算情况^[4]

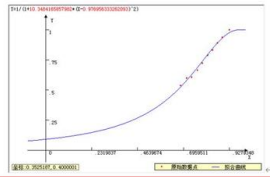
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。^[4]

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。^[4]

表1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产能水平对应关系表^[4]

等级 ^[4]	综合指数平均值 ^[4]	粮食年亩产（公斤/亩） ^[4]
一等 ^[4]	0.9279 ^[4]	1200 ^[4]
二等 ^[4]	0.8922 ^[4]	1130 ^[4]
三等 ^[4]	0.8681 ^[4]	1070 ^[4]
四等 ^[4]	0.8434 ^[4]	1000 ^[4]
五等 ^[4]	0.8169 ^[4]	950 ^[4]
六等 ^[4]	0.7905 ^[4]	870 ^[4]
七等 ^[4]	0.7666 ^[4]	800 ^[4]
八等 ^[4]	0.7368 ^[4]	730 ^[4]
九等 ^[4]	0.7107 ^[4]	720 ^[4]
十等 ^[4]	0.6803 ^[4]	650 ^[4]

通过10组数据，采用最小二乘法，拟合成上型求函数。^[4]



$$\text{年度粮食产能水平 } y_i = \begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ \frac{0.6803 < u < 0.9279}{1170.8} & 0.6803 < u < 0.9279 \\ \frac{1 + 10.3484 \times (u - 0.9770)^2}{1170.8} & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量83.55万吨，平均年度粮食产能水平1072.18kg/亩，单季粮食产能536.09kg/亩。^[4]

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布日期：2023-01-18 11:23 浏览次数：12 字体：[大][中][小]

2022年海安市委实施乡村振兴战略，高度重视粮食安全，高标准农田建设、粮食生产等减少灾害的影响，粮食生产保持稳定。据国家统计局江苏调查总队反馈，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增加0.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022年海安市播种面积120.09万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。^[4]

$$\text{调整系数} = (120.09 / 2) / 77.93 = 0.7705$$

产能潜力约为64（83.55×0.7705）万吨，与2022年统计局发布结果62.37万吨较为符合。^[4]

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

5、耕地质量等级特征缺少对产能水平的描述。

示例

二、耕地质量等级特征

（一）一等地

1. 一等地分布特征

一等耕地面积为1.03万亩，占耕地总面积的1.53%。主要分布在张星镇、毕郭镇、玲珑镇、蛋庄镇和辛庄镇。一等地土地利用类型见下表。

表7-31 一等地各土地利用类型面积

利用类型	评价单元（个）	面积（万亩）	占耕地总面积（%）	占一等地面积（%）
水浇地	568	0.98	1.46%	95.08%
旱地	52	0.05	0.08%	4.92%
总计	620	1.03	1.54%	100.00%

2. 一等地属性特征

一等耕地土壤类型为棕壤和潮土，地形部位为平原低阶和平原高阶，灌溉能力为充分满足和满足，排水能力为充分满足，耕层质地主要为砂质粘壤土和砂质壤土，质地构型为上松下紧型、海绵型和夹层型，有效土层厚度均大于100cm，耕层厚度均值为20.72cm（按评价单元图斑统计，下同）；土壤容重均值为1.45g/cm³，酸碱性均值为5.95；有机质均值为17.72g/kg，有效氮均值为81.09mg/kg；速效磷均值为153.60mg/kg，土壤养分含量中、高或较高。

表7-32 一等地主要养分含量

项目	有机质（g/kg）	有效氮（mg/kg）	速效磷（mg/kg）
范围值	12.60-22.33	40.26-157.25	101.65-241.59
平均值	17.72	81.09	153.60
含量水平	中	高	较高

一等耕地所处地势平坦，是招远市的重要的优质耕地，灌溉较方便，土层深厚，耕层厚度高，质地适中，通气透水、保水保肥性能都较好，是理想的农业土壤。增施有机肥和坚持秸秆还田，注重平衡施肥，以维护和持续提高土壤地力。

3. 一等地产能水平

将一等地评价综合指数得分代入产能拟合函数，计算每个田块的产能水平。整个耕地的产能水平为各个田块的产能水平加权面积取平均。评价结果招远市一等耕地产能水平平均值为1191kg/亩。一等地产能水平高。

（二）耕地质量等级特征

1. 一等耕地主要指标现状

（1）一等耕地分布特征

一等耕地面积23334亩，占耕地总面积的4.26%。主要分布在仪征市经济开发区、新集镇、新城镇等地。

（2）一等耕地属性特征

一等地土壤类型为油泥土、灰砂土、潮灰土等土种为主，地形部位以丘陵中部和丘陵上部为主，占比分别为47.08%和12.70%。有效土层厚度大于或等于100cm。耕层厚度在12~20cm为主，占耕地面积的93.95%。88.79%耕地无阻碍因素，11.21%耕地存在酸化。土壤质地主要为粉砂质黏土，占比52.29%，土壤pH平均7.35，阳离子交换量平均30.0cmol/kg，有机质含量平均82.0g/kg，有效磷含量平均25.38mg/kg，速效钾含量平均174.0mg/kg，灌溉能力充分满足，排水能力以充分满足为主，占比93.37%，田间道路通达度为充分满足，农田林网化程度中度。

（3）一等耕地产能水平

该等级地基础地力较高，农业生产基础条件较好，土壤理化性状良好，养分含量较高，部分地块存在酸化障碍，粮食平均产能水平为1196.96kg/亩，今后应持续加强耕地保育和合理利用，推广测土配方施肥技术，消减酸化障碍。

从分布、属性特征、产能水平等方面描述。

6、评价单元的划分没有明确数据来源（土地利用现状图、行政区划图、土壤图分别来自哪儿）。

示例-评价单元

(三) 评价单元划分

榆中县耕地土壤质量等级评价单元为土地利用现状图的耕地图斑，全县共41555个评价单元。土地利用现状图来自榆中县第三次全国国土调查数据库，比例尺为1：1万。提取各耕地图斑的土壤类型，土壤类型为“三普”土种图，比例尺为1：5万。

三、评价单元划分

结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。
根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图(含行政区划信息)、土壤图进行叠加形成评价单元，共67780个评价单元。

(三) 评价单元划分

以土壤“二普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，结合仪征市区区域实际和专题调查等需求，最终确定采集表层土样500个、土壤剖面样点32个、整段标本25个、生物多样性调查样点2个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标30个。

没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。

(三) 评价单元划分

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图为1：10000比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图为1：50000比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分98216个评价单元。

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院